

# Lem aditividad imp homogeneidad racionales

**Lema 1.** Sea  $X$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$  y  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$  aditiva

$\implies f$  es homogénea para escalares racionales  $\lambda \in \mathbb{Q}$ .

**Demostración:** Sea  $x \in X$  y  $\lambda \in \mathbb{Q}$ .

**Caso I** ( $\lambda \in \mathbb{N}$ ): Por aditividad de  $f$ ,  $f(nx) = f(x + \dots + x) = f(x) + \dots + f(x) = nf(x)$ .

**Caso II** ( $\lambda \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ ): Tenemos que  $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0$ . Por tanto,  $f(-nx) = f(0 - nx) = f(0) - f(nx) = -nf(x)$  por el Caso I.

**Caso III** ( $\lambda \in \mathbb{Q}$ ): Sea  $\lambda = \frac{p}{q}$  con  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ . Entonces:

$$pf(x) \stackrel{\text{Caso II}}{=} f(px) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) \stackrel{\text{Caso I}}{=} qf\left(\frac{p}{q}x\right) \implies f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x). \quad \blacksquare$$

## Referenciado en

- `lem-aditativa-no-homogenea-imp-grafica-densa`
- `lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad`